ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

🚛 AI-Агент Управления Очередями и Доками в Логистике

Интеллектуальное регулирование очередей (Time-Slot Management), динамическая приоритизация грузов и ML-прогнозирование простоев на базе реального датасета грузоперевозок

50 складов	170 820	91.5 → 34.2 мин	45 000 рейсов
Терминалы, хабы и РЦ в США (facilities.csv)	Событий погрузки и выгрузки (delivery_events.csv)	Сокращение среднего простоя фур (-62.6%)	Обучающая выборка ML-модели HistGradientBoosting

1. Как запустить проект

Проект полностью настроен и находится в рабочей папке `c:\Users\zhuma\OneDrive\Documents\Projects\AI-агент`. Доступны два способа запуска:

Способ 1. В один клик (Рекомендуется)

Дважды кликните по файлу `start.bat` в папке проекта:

`c:\Users\zhuma\OneDrive\Documents\Projects\AI-агент\start.bat`

Скрипт автоматически поднимет сервер и откроет дашборд в браузере по адресу **http://127.0.0.1:8000**.

Способ 2. Через терминал (PowerShell / CMD)

```
cd "c:\Users\zhuma\OneDrive\Documents\Projects\AI-агент"
python run.py
```

После запуска откройте в браузере: **http://127.0.0.1:8000**.

2. Диагностика датасета и алгоритмы AI-Агента

В ходе анализа датасета (`c:\Users\zhuma\Downloads\archive`) были выявлены две главные причины многочасовых очередей (максимальный простой достигает **239 минут**, доля опозданий — **44.3%**):

- **Несогласованность с часами работы складов (`operating_hours`)**: на складах с графиком `8AM-5PM` и `7AM-7PM` до **48.4% фур** прибывают в нерабочие часы и ждут открытия ворот.
- **Отсутствие приоритета для критических грузов**: рефрижераторы (`Refrigerated`) и контрактные рейсы (`Dedicated`) обслуживаются в общей живой очереди со спотовыми рейсами (`Spot`).

Архитектура модулей проекта

Модуль / Файл	Класс / Компонент	Описание и функции
`backend/data_loader.py`	`LogisticsDataStore`	Загружает `facilities.csv`, `delivery_events.csv`, `loads.csv`, `trips.csv`, `customers.csv`, `drivers.csv`, `trucks.csv`. Строит профили перегрузки и кластеры складов по городам.
`backend/ml_predictor.py`	`DetentionMLPredictor`	ML-модель `HistGradientBoostingRegressor` (15 признаков). Прогнозирует простой по часам суток, рассчитывает длительность разгрузки у дока и выбирает оптимальное окно подачи фуры.
`backend/queue_optimizer.py`	`QueueOptimizerEngine`	Рассчитывает приоритет (0–99 баллов), распределяет фуры по активным докам (`Док #1..N`), устраняет простои вне рабочих часов и перенаправляет поток в открытые хабы города.
`backend/ai_agent.py`	`HybridLogisticsAgent`	Интеллектуальный диспетчер с вызовом инструментов (Tool Calling). Работает автономно без ключей и поддерживает подключение внешних LLM (Google Gemini, OpenAI, Ollama).
`frontend/index.html` `frontend/app.js`	Web Control Tower	Интерактивный веб-интерфейс с графиками До/После AI, картой доков, фильтрами очереди, стресс-тестом, ML-калькулятором и чатом с AI-агентом.

Математическая модель приоритизации и теория очередей (CMO)

Каждой фуре в очереди присваивается интегральный **Индекс приоритета (0–99 баллов)**:

- **Тип груза**: `Refrigerated` (рефрижератор, защита температурной цепи) — **+34 балла**; `Dry Van` — **+10 баллов**.
- **Уровень контракта**: `Dedicated` — **+24 балла**; `Contract` — **+16 баллов**; `Spot` — **+6 баллов**.
- **Риск срыва SLA и задержка**: до **+26 баллов** пропорционально накопленному ожиданию и ценности груза (до **+16 баллов**).

В контексте теории массового обслуживания (модели очередей *G/G/c*, где *c* — число активных секций доков) время обслуживания и ожидания положительно и асимметрично, что классически описывается **гамма-распределением** `Gamma(k, θ)` для оценки хвостов распределения рисков простоя (квантили P90/P95).

3. Пошаговая инструкция по работе с веб-сайтом

Шаг 1. Панель управления терминалом и симуляции очередей (верхний блок)

- **Логистический терминал / склад**: выберите любой из 50 складов в выпадающем списке или нажмите на одну из быстрых кнопок **« 🔥 Топ узких мест сети»** (например, `FAC00012 Atlanta (8AM-5PM)` или `FAC00034 Charlotte (6AM-10PM)`).
- **Стресс-тест (Симуляция пикового наплыва)**: выберите `+6`, `+12` или `+18 внеплановых фур`, чтобы смоделировать резкий затор у ворот склада и посмотреть, как AI-агент распределит пиковую нагрузку.
- **Активных бригад / секций доков**: позволяет вручную ограничить или увеличить количество одновременно работающих бригад разгрузки (от 2 до 8 секций).
- **Галочка «Межскладская балансировка внутри города (Cross-Dock Overflow)»**: включает автоматическое перенаправление фур, приехавших к закрытому складу, в соседний работающий хаб (`24/7` или `6AM-10PM`) того же города.

Шаг 2. Анализ карточек KPI (эффект До и После AI)

- **Средний простой фуры (Detention)**: показывает исходное время ожидания (зачеркнуто), новое время после оптимизации AI и процент снижения простоя (например, **-66.1%**).
- **Контроль часов работы склада**: показывает режим склада (`8AM-5PM`, `7AM-7PM`, `6AM-10PM`, `24/7`), число перехваченных внеурочных фур и количество рейсов, перенаправленных в партнерские хабы города.
- **Приоритет Fast-Track & Рефрижераторы**: число фур, пропущенных вне очереди, и число защищенных рефрижераторов (❄️).
- **Финансовый и Эко-эффект AI**: экономия на штрафах за простой (из расчета $75/час = $1.25/мин), сохраненные галлоны дизельного топлива на холостом ходу и предотвращенные выбросы CO_2 в килограммах.

Шаг 3. Почасовой график простоев и Карта доков (Time-Slot Карта)

- **График слева («Почасовой профиль простоев»)**: сравнивает средний простой фур по каждому часу суток (00:00–23:00) **ДО AI** (розовые столбцы) и **ПОСЛЕ AI** (зеленые столбцы). При наведении курсора отображается статус склада в этот час (открыт / закрыт).
- **Панель справа («Распределение фур по активным докам»)**: визуальная дорожка каждого активного дока (`🚪 Док #1`, `🚪 Док #2`, `🔄 Хаб...`). Каждая плашка показывает точный интервал разгрузки (например, `08:00–08:54`), тип груза (❄️ рефрижератор или 📦 сухой фургон) и ID груза.

Шаг 4. Детальная таблица очереди и фильтры

В таблице приведен порейсовый план со сравнением фактического прибытия и назначенного AI тайм-слота. Над таблицей расположены быстрые вкладки фильтрации:

- **Все рейсы** — полный список фур в очереди выбранного терминала.
- 🔥 **Критический приоритет** — только срочные рейсы (приоритет High / Critical).
- ❄️ **Рефрижераторы** — фильтрация скоропортящихся грузов.
- 🕒 **Вне рабочих часов** — рейсы, прибывшие к закрытым воротам склада.
- 🔄 **Перенаправленные в хаб** — рейсы, переведенные агентом на соседний терминал города.

Шаг 5. ML-Калькулятор прогноза простоя и подбора слота (внизу страницы)

Позволяет диспетчеру заранее проверить любой планируемый рейс через обученную ML-модель:

1. Выберите **Тип груза** (`Refrigerated` / `Dry Van`), **Тип контракта** (`Dedicated` / `Contract` / `Spot`), укажите **Вес (lbs)**, количество **Паллет (pieces)** и **Планируемый час прибытия**.
2. Нажмите «🔍 **Рассчитать слот**».
3. Калькулятор выведет прогнозируемое время ожидания, длительность разгрузки у дока и порекомендует 🎯 **лучший час прибытия** с минимальным простоем.

Шаг 6. Правая панель — Чат с AI-Диспетчером и настройка LLM

- Нажимайте на **быстрые кнопки-подсказки** над чатом или пишите собственные запросы на русском языке (например: *«Оптимизируй склад в Шарлотт FAC00034»* или *«Где самые большие очереди в сети?»*).
- Агент автоматически вызывает аналитические инструменты (плашки ⚙️ `optimize_facility_queue` , ⚙️ `scan_network_bottlenecks` , ⚙️ `predict_detention_and_best_slot`) и синхронизирует дашборд с выбранным складом.
- Кнопка «⚙️ **Настройки LLM / API**» в правом верхнем углу сайта позволяет переключаться между встроенным автономным ML-ядром (работает без ключей) и внешними провайдерами (**Google Gemini**, **OpenAI**, **Ollama**).
